



Présentation de Projet Final

Wen LU
Juillet 2025
Data Suits avec la Sorbonne

Ordre du jour

- Présentation du sujet
- Origine et sources des données
- Etapes principales du traitement de données
- Analyse des 2500 foyers
- Analyse par segments de produits

Présentation du sujet

La Groupe X est une enseigne de distribution basée aux États-Unis, disposant de 115 magasins répartis sur plusieurs zones géographiques.

Afin de mieux comprendre les comportements d'achat de ses clients fidèles, l'entreprise s'appuie sur une base de données transactionnelle de 2 500 foyers suivis sur une période de deux ans.

Cette étude se concentre principalement sur :

- La nature des foyers (démographie, composition, profils types)
- Les segments de produits consommés (habitudes et évolution des achats)

L'objectif est de identifier des leviers marketing pertinents pour :

- Augmenter le chiffre d'affaires
- Optimiser le ciblage des campagnes promotionnelles
- Renforcer la fidélisation client sur les segments stratégiques.

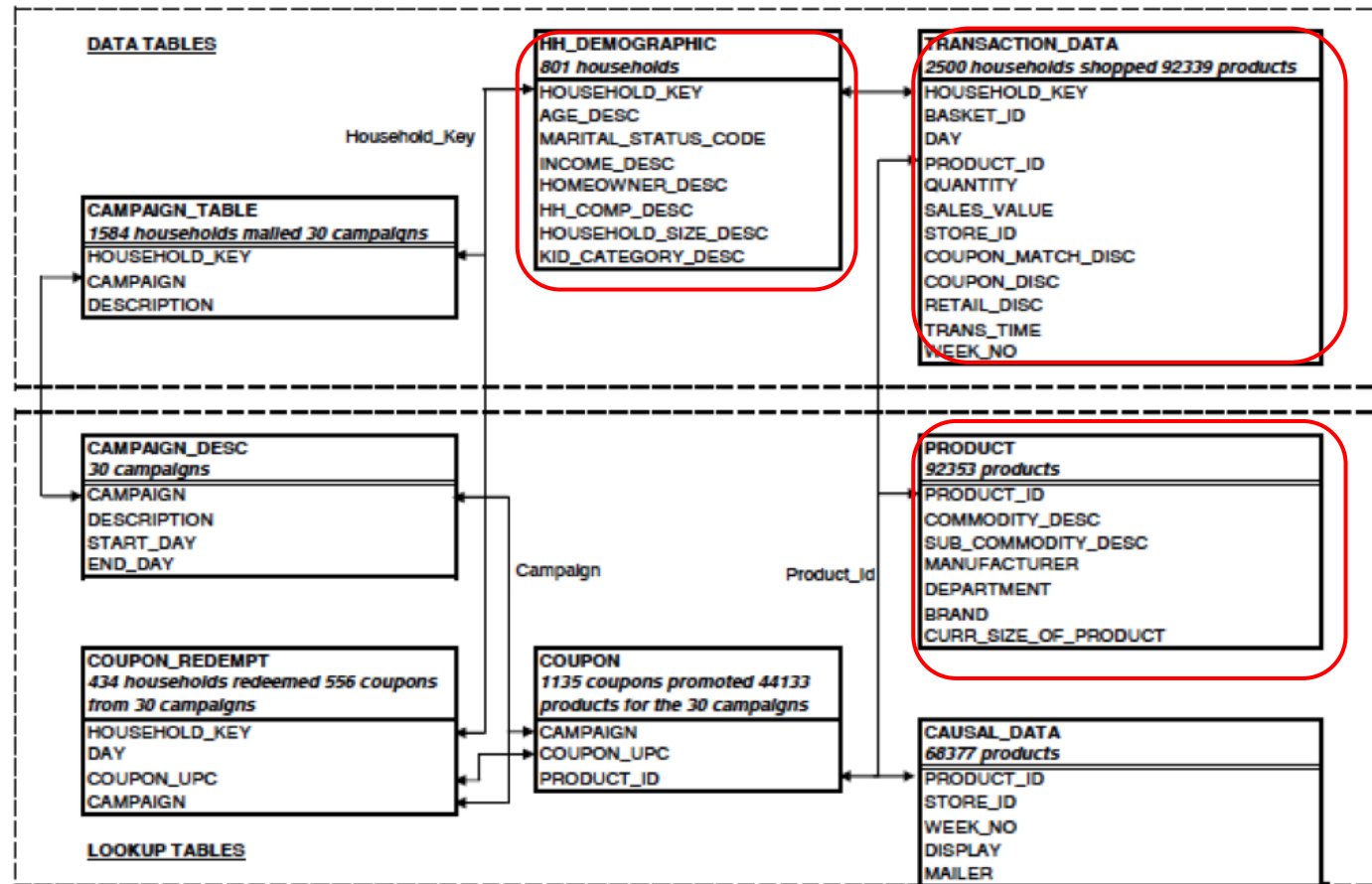
Origine et sources des données

- User Guide et les bases de données utilisées pour cet etude:

[CSC465-visualization-project/Dataset/dunnhumby - The Complete Journey User Guide.pdf at master · Lanbig/CSC465-visualization-project · GitHub](#)

- [Dunnhumby - The Complete Journey](#)

Relations et liens entre les tableaux



Étapes clés du traitement des données

- hh_demographic
 - ajout la colonne Income_sort -> classement des foyers par tranche de revenu.
 - ajout la colonne Status Dépense -> identification des foyers en hausse, baisse
- transaction_data
 - Création de Période à partir de WEEK_NO → distinction Période 1 et Période 2.
 - Séparation Loyalty price / Non-loyalty price via le tableau coupon.

L'analyse de 2500 foyers

Analyse sur 2500 households

Dépense Moins

Dépense Plus

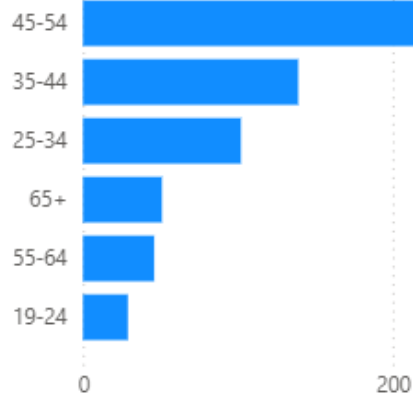
Nbr de household dépensent moins

961

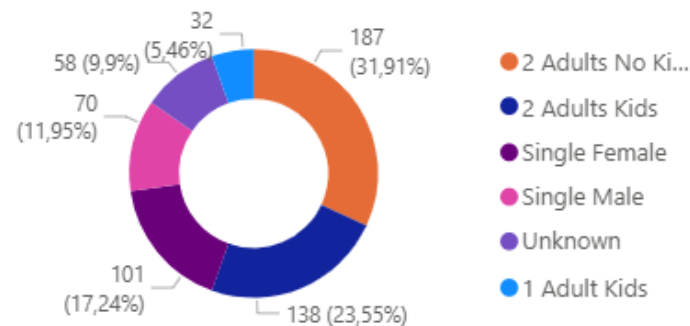
Nbr de household dépensent plus

1539

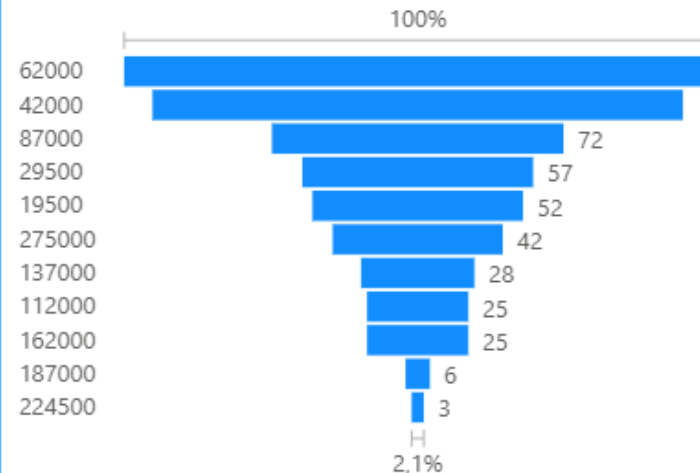
Nombre de household_key par AGE_DESC



Répartition de type de famille



Nombre de household_key par Income_sort



Dépense de household entre P1 et P2

household_key	Dépense P1	Dépense P2	Variation Dépense
1609	\$14 298,68	\$16 030,25	\$1 731,58
1453	\$9 821,22	\$14 640,76	\$4 819,54
1430	\$9 281,40	\$13 517,88	\$4 236,48
1653	\$9 928,02	\$13 500,97	\$3 572,95
707	\$9 048,76	\$12 331,09	\$3 282,34
1995	\$5 657,94	\$12 151,23	\$6 493,30
400	\$8 165,56	\$12 128,22	\$3 962,66
2351	\$8 115,10	\$11 954,34	\$3 839,24
2400	\$6 755,29	\$11 864,76	\$5 109,46
1566	\$490,23	\$11 206,15	\$10 715,92
371	\$7 446,37	\$10 987,90	\$3 541,53
1475	\$6 345,34	\$10 978,57	\$4 633,23
2467	\$6 727,82	\$10 846,70	\$4 118,88
1762	\$7 327,54	\$10 707,17	\$3 379,64
2284	\$8 598,22	\$10 698,46	\$2 100,24
2264	\$8 716,59	\$10 691,23	\$1 974,64
1527	\$8 521,87	\$10 688,83	\$2 166,97
696	\$6 509,36	\$10 587,75	\$4 078,39
1975	\$8 674,43	\$10 559,87	\$1 885,43
1740	\$2 805,11	\$10 525,21	\$7 720,11
900	\$7 664,45	\$10 263,46	\$2 599,01
1142	\$6 947,81	\$10 098,76	\$3 150,95
1229	\$9 943,22	\$10 005,99	\$62,77
1864	\$8 479,12	\$9 954,66	\$1 475,54
Total	\$1 528 976,59	\$2 380 607,53	\$851 630,94



1. Évolution globale des dépenses des foyers

L'analyse montre une tendance nette à la hausse des dépenses chez une majorité de foyers :

1 539 foyers ont **augmenté leurs dépenses** sur la période observée, contre **961 foyers** qui ont **réduit leurs dépenses**.

Cela signifie qu'environ **62 % des foyers** sont dans une dynamique positive, ce qui représente une base solide pour des actions de fidélisation ciblées.



Recommandations marketing

Développer des **programmes de fidélité personnalisés** pour consolider la relation avec les foyers en croissance.

Mettre en place des **campagnes de réactivation ciblées** pour les foyers en baisse, notamment par des offres adaptées à leurs habitudes passées (ex. bons de réduction, produits complémentaires).

2. Profils familiaux dominants

Les segments les plus représentés sont :

Couples sans enfants,
Couples avec enfants,
Femmes seules.

Ces trois profils représentent une part importante de la base client, avec des comportements d'achat différenciés.



Recommandations marketing:

Adapter les **offres produits** selon le type de foyer :

Familles → formats économiques, packs multi-produits, offres sur les produits du quotidien.

Couples sans enfants → produits premium, bio, praticité.

Femmes seules → offres personnalisées sur la praticité, la rapidité et le bien-être.

Personnaliser les **messages marketing** selon le style de vie (ex. email ciblé).

3. Segmentation par revenu

La majorité des foyers (qu'ils dépensent plus ou moins) appartiennent à la tranche de **revenu moyen (42 000 € à 62 000 €)**.

Cela représente une **cible stratégique** : ces foyers sont sensibles à la **valeur perçue**, aux **promotions ciblées**, mais aussi à la **qualité produit**.



Recommandations marketing:

Mettre en avant des **offres à bon rapport qualité-prix** pour cette tranche de revenu.

Proposer des **avantages exclusifs** aux clients fidèles de ce segment pour encourager la récurrence d'achat.

Utiliser des leviers de **segmentation comportementale** dans les campagnes directes.

4. Segmentation par tranche d'âge

Les tranches d'âge les plus représentées sont :

45–54 ans (segment dominant),

35–44 ans,

25–34 ans.

Cela signifie que la majorité de la clientèle est **active professionnellement**, avec un pouvoir d'achat **modéré à élevé** et une **fréquence d'achat régulière**.



Recommandations marketing:

Pour les 45–54 ans → renforcer la **fidélisation**, mettre en avant **la qualité et la praticité**.

Pour les 35–44 ans → offres **familiales** et **cross-selling** (ex. packs multi-produits).

Pour les 25–34 ans → miser sur la **digitalisation**, la **rapidité** et des **offres promotionnelles attractives**.

L'analyse des segments Produit

Analyse sur les segments de Produit

Période 1

Période 2

Dépense Moins

Dépense Plus

Chiffre d'affaire
\$9,46M

Panier Moyen
\$34,34

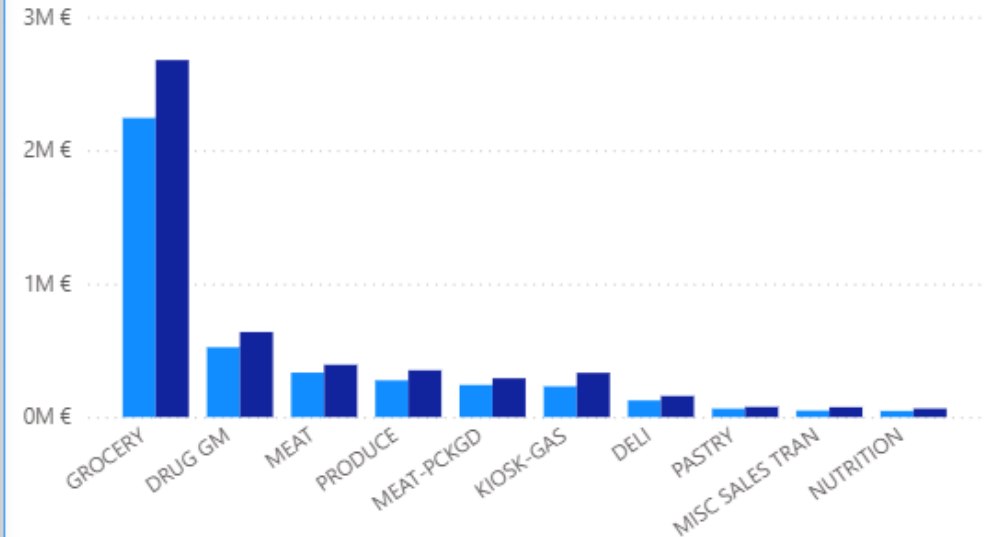
Moyenne Produits par Panier
9,37

Top 10 des produits plus vendu en quantité

PRODUCT_ID	DEPARTMENT	COMMODITY_DESC
1404121	KIOSK-GAS	COUPON/MISC ITEMS
1426702	MISC SALES TRAN	COUPON/MISC ITEMS
397896	KIOSK-GAS	COUPON/MISC ITEMS
480014	KIOSK-GAS	COUPON/MISC ITEMS
5668996	KIOSK-GAS	COUPON/MISC ITEMS
5703832	KIOSK-GAS	COUPON/MISC ITEMS
6533889	MISC SALES TRAN	COUPON/MISC ITEMS
6534166	MISC SALES TRAN	COUPON/MISC ITEMS
6534178	KIOSK-GAS	COUPON/MISC ITEMS
6544236	MISC SALES TRAN	COUPON/MISC ITEMS

Top 10 des produits générant le plus de CA

● Dépense P1 ● Dépense P2



(Vide)

1 Adult
Kids

2 Adults
Kids

2 Adults
No Kids

Single
Female

Single
Male

1. Évolution globale des indicateurs clés

Entre la **période 1** et la **période 2**, trois indicateurs majeurs affichent une **tendance positive** :

Le **chiffre d'affaires** a augmenté,

Le **panier moyen** est en hausse,

Le **nombre moyen de produits par panier** progresse également.

Ces signaux combinés indiquent une **augmentation de la valeur par transaction** et une **implication accrue des clients** dans leurs achats.



Recommandations marketing:

Consolider cette dynamique en mettant en avant des **offres multi-produits** et des **promotions incitatives** (ex. “plus vous achetez, plus vous économisez”).

Lancer des **campagnes de fidélisation basées sur le panier moyen** pour encourager les achats récurrents.

Mettre en place un **suivi régulier de ces KPIs** dans Power BI pour détecter rapidement toute inversion de tendance.

2. Catégories produits clés

Le **produit générant le plus de chiffre d'affaires** est la catégorie **Grocery**, ce qui en fait un **levier stratégique majeur** pour le CA.

En revanche, le produit **le plus vendu en volume** est **Kiosk – Gas**, ce qui montre une **forte fréquence d'achat** mais à **valeur unitaire plus faible**.



Recommandations marketing:

Renforcer la **marge et la fidélisation** autour de **Grocery** (produits complémentaires, ventes croisées).

Utiliser la forte fréquentation liée à **Kiosk – Gas** comme **point d'entrée** pour promouvoir d'autres produits à plus forte valeur ajoutée.

Créer des **promotions croisées** entre ces deux catégories (ex. “carburant + produits Grocery = remise immédiate”).

3. Segmentation par type de foyer

Couples avec enfants : les produits les plus achetés en quantité sont **Cat Food, Corn** et **Soft Drinks**.

→ Indique un profil orienté vers les achats pratiques et les produits du quotidien.

Couples sans enfants : les produits les plus achetés sont **Corn** et **Coupon/Misc items**.

→ Consommation plus ciblée et sensible aux **offres promotionnelles**.

Femmes seules : les produits les plus achetés sont **Corn, Vegetables – shelf stable** et **Soup**.

→ Ce segment privilégie les produits simples, pratiques et à longue conservation.

Recommandations marketing:

Couples avec enfants :

Mettre en avant des **offres packagées familiales** (produits alimentaires et boissons).

Lancer des programmes de fidélité orientés « famille ».

Couples sans enfants :

Communiquer fortement sur les **promotions et coupons**.

Proposer des **formats premium ou pratiques** (repas rapides, produits à valeur ajoutée).

Femmes seules :

Mettre en avant des produits **individuels**, faciles à préparer et à conserver.

Développer des campagnes marketing autour de la **praticité et du bien-être**.

The image features a central white rectangular area with the word "Merci" in black text. This central area is flanked on both the left and right sides by vertical panels showing a close-up of green, elongated leaves, possibly from a plant like a banana or a similar tropical species. The leaves are oriented vertically and show some natural texture and lighting variations.

Merci